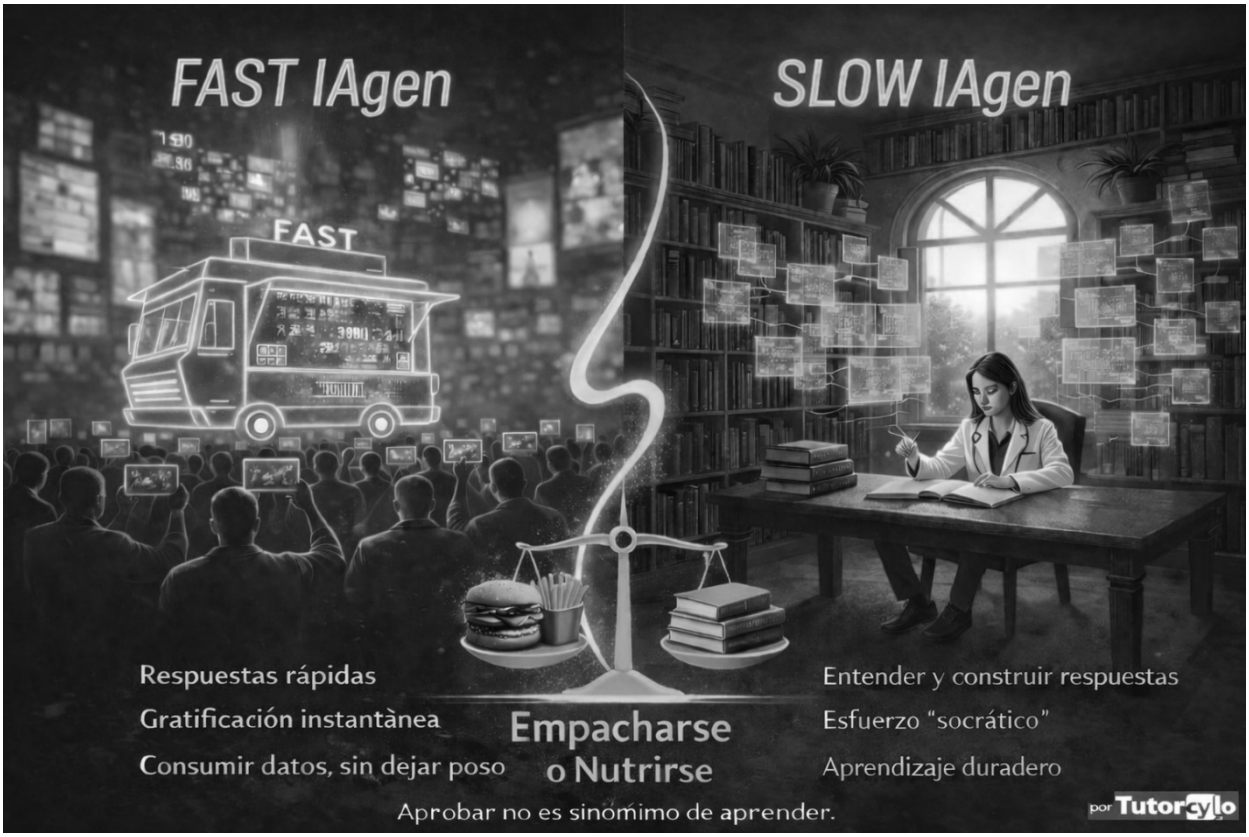
Small teAIching

Inteligencia artificial en el aula:

Un taller para profesores interesados en introducir la IA en su docencia
(por que en los alumnos ya la han introducido en las aulas)



Taller impartido por Luis Corral Gudino,
Profesor en el departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid

Como usar la IA para facilitar la fricción cognitiva como centro del aprendizaje

Taller impartido por Luis Corral Gudino, Profesor en el departamento de Medicina de la Universidad de Valladolid

Objetivo del taller:

- Comprender qué es el enfoque small teaching y su conexión con la IAGen.
- Distinguir entre Fast AI y Slow AI, y reflexionar sobre qué postura adoptar como docentes.
- Reflexionar sobre el uso crítico, ético y pedagógicamente fundamentado de la IA en el aula.
- Conocer y explorar la app small teAIching y las herramientas que propone.
- Reflexionar sobre como evaluar los trabajos de los estudiantes actualmente.
- Explorar recetas concretas: NotebookLM, tutores socráticos, pacientes virtuales y más.

Metodología:

- Pequeñas ponencias
- Reflexión personal oral y escrita sobre materiales proporcionados en el taller
- Debate en pequeños grupos de 2 personas o con todo el grupo

Guion

1. ¿Qué es el small te**AI**ching y la Slow AI frente a la Fast AI?
2. El menú de small teAIching: entrantes, primeros, segundos, postres, sobremesa
3. ¿Qué tareas pedimos en la era de la IA? ¿Cómo deben los estudiantes defender sus trabajos?
4. Las recetas: NotebookLM, tutores socráticos, pacientes virtuales, asistentes y vibe coding
5. Reflexión y debate: competencias en riesgo y el papel del docente
6. Cierre y reflexiones finales

Autor:

- Luis Corral Gudino, PPL, Departamento de Medicina, Toxicología y Dermatología de la Facultad de Medicina en la Facultad de Valladolid.
- Correo electrónico: luis.corral@uva.es
- Redes: @Luis_Corral_Gud (tutorCyLlo), https://www.tutorcyllo.com/

1. ¿Qué es el small teAIching y la Slow AI frente a la Fast AI?

1.1. Small Teaching: pequeños cambios, gran aprendizaje

La propuesta Small Te**AI**ching, es un juego de palabras entre Artificial Intelligence y Small Teaching.

El Small Teaching es un enfoque de mejora docente basado en la ciencia del aprendizaje que propone introducir micro-cambios (de minutos, no de semanas) dentro de lo que ya haces en clase. La idea es que pequeñas intervenciones, sostenidas y repetidas, mejoran el recuerdo, la comprensión, la transferencia y la motivación sin necesidad de rediseñar toda la asignatura.

El marco lo populariza James M. Lang (PhD), hoy Professor of the Practice en el Kaneb Center for Teaching Excellence (University of Notre Dame), en su libro Small Teaching: Everyday Lessons from the Science of Learning (2016; 2ª ed. 2021).

Ejemplos prácticos de Small Teaching

- Arranque con **recuerdo activo** (2–3 min): 3 preguntas rápidas sobre la sesión previa. Activa conocimientos previos y detecta lagunas.
- **Predicción** antes de explicar (3–5 min): mini-caso y «¿qué esperas encontrar y por qué?». Conecta la teoría con hipótesis propias.
- **Pausa de recuperación** (60–90 seg): a mitad de clase, escribir de memoria las 3 ideas clave. Luego comparar con un compañero.
- Cierre con '**minute paper**' (1–2 min): «lo más útil de hoy» + «una duda que me queda». Te deja el guion del inicio de la próxima clase.

¿Y qué tiene que ver esto con la Inteligencia Artificial?

Que el small teaching con IA no consiste en cambiarlo todo, sino en incorporar herramientas de IAGen a estas pequeñas intervenciones de forma gradual, reflexiva y pedagógicamente fundamentada.

Small TeAIching

Pequeñas intervenciones con ayuda de la IA para mejorar la docencia.

1.2. Fast AI vs 🐢 Slow AI

Antes de empezar a usar la IA en el aula, conviene reflexionar sobre cómo queremos usarla. Podemos distinguir dos aproximaciones:

⚡ Fast AI

- Usar la IA para obtener resultados rápidos, sin reflexión.
- Dejar que la IA genere el material docente sin revisión crítica.
- Aceptar la primera respuesta como buena.
- Delegar en la IA decisiones pedagógicas.
- Riesgos: pérdida del criterio docente, materiales incorrectos, dependencia.

🐢 Slow AI

- Usar la IA como borrador que debe ser revisado.
- Aunque le pidas “consejo”, tú decides el objetivo pedagógico; la IA es solo un asistente.
- Iteras (perserveras), corriges y mejoras el resultado.
- Respetas la privacidad y la ética.
- Diseñas actividades donde el alumno razone, no solo consuma, que genere fricción cognitiva (esfuerzo)

Las 5 reglas de la Slow AI para docentes

1. **Protocolo de prompts:** explícale a la IA qué necesitas (rol, contexto, objetivo, formato, restricciones y criterios de calidad). Trata la salida siempre como un borrador.
2. **Salvaguardas éticas**: nunca incluyas datos personales de alumnos ni información sensible. Anonimiza materiales antes de subirlos.
3. **Integridad académica**: define qué uso de la IA está permitido al alumnado, cuándo, cómo y cómo se declara.
4. **Diseño centrado en objetivos**: empieza siempre por el resultado de aprendizaje que quieres lograr, no por la herramienta.
5. **Control de calidad** mínimo antes de usarlo en clase: ¿Es correcto? ¿Cumple el objetivo? ¿Promueve aprendizaje activo? ¿Respeta la privacidad?

Reflexión para el grupo

¿Qué tipo de usuario de IA eres o quieres ser como docente? ¿Fast AI o Slow AI?

¿Qué pequeño cambio (small teaching) podrías introducir en clase con ayuda de la IA?

¿Cuáles son tus principales miedos y esperanzas respecto a la IA en el aula?

2. El menú de Small teaAIching

Acciones docentes potenciadas con IAgen

App small teAIching — accede y explora el menú
https://tutorcyllo.github.io/smallteaiching/
Escanea el QR para acceder →

La app small teAIching organiza las herramientas de IA para docentes en forma de menú de restaurante. Cada sección corresponde a un momento del proceso de aprendizaje.

Sección	Momento	Objetivo de aprendizaje	Rol del estudiante
🥠 **Entrantes**	Pre-clase	Aprendizaje autónomo: preparación y primera exposición	Explorador activo del contenido
🍜 **Primeros platos**	Durante clase	Co-construcción del conocimiento: comprensión, aplicación y análisis	Co-creador y practicante activo
🍛 **Segundos platos**	Durante clase	Práctica deliberada: habilidades, procedimientos y toma de decisiones	Practicante reflexivo
🍰 **Postres**	Post-clase	Evaluación y metacognición: síntesis y autorregulación	Evaluador crítico de su propio proceso
☕ **Sobremesa**	Transferencia	Aplicación al mundo real: conexión profesional	Profesional en formación

2.1. 🥠 Entrantes: pre-clase y aprendizaje autónomo

Los entrantes son herramientas para usar **ANTES** de clase. Su objetivo es que el estudiante llegue al aula ya habiendo trabajado el material, con preguntas reales y habiendo activado sus conocimientos previos. El docente diseña la herramienta una vez y la puede reutilizar y reformar cuantas veces quiera. Ejemplos de posible usos de la IA como “entrante”.

- **Generador de materiales de estudio:** transforma tus apuntes en guías de estudio con objetivos, conceptos clave, errores típicos y mini-ejercicios.
- **Tutor socrático personalizado**: el estudiante sube los apuntes y la IA solo hace preguntas, sin dar respuestas, guiándole hacia el descubrimiento.
- **Explicador de conceptos a demanda**: explica el mismo concepto en dos niveles (principiante y experto) con analogías y preguntas de comprobación.
- **Traductor multimodal**: convierte los apuntes en mapa conceptual, tarjetas de repaso y guion de audio.
- **Pacientes/sujetos virtuales**. Para practicar antes de las prácticas.

2.2. 🥘 Primeros platos: durante clase, co-construcción

Los primeros platos son herramientas para usar **DURANTE** la clase. El docente las usa para facilitar la participación, estructurar el debate y hacer que el conocimiento se construya colectivamente.

- **Síntesis en vivo de debates**: agrupa las aportaciones del aula y muestra patrones para debatir mejor.
- **Generador de casos instantáneos**: crea microcasos o problemas contextualizados en tiempo real con niveles de dificultad (básico, intermedio, avanzado).
- **Visualizador de conceptos complejos**: convierte temas densos en tablas comparativas con huecos para que el alumnado los complete.
- **Aprendizaje basado en problemas (ABP)**: el estudiante resuelve un problema por rondas; tras cada respuesta, la IA añade un dato nuevo.
- **Debate con IA como antagonista informado**: la IA adopta una postura crítica sólida y obliga a afinar los argumentos.
- **Simulaciones y role-playing**: la IA actúa como paciente, cliente o juez; el estudiante adapta lenguaje y estrategia.

2.3. 🍛 Segundos platos: práctica deliberada

Los segundos platos son herramientas para la práctica deliberada de habilidades y procedimientos. Ideal para habilidades clínicas, comunicación, razonamiento diagnóstico o toma de decisiones.

- **Escritura iterativa con crítica estructurada:** el alumno escribe un borrador propio, la IA lo evalúa por criterios sin reescribirlo, y el alumno aplica, y justifica, cada cambio.
- **Caso escalonado (ABP autónomo):** el alumno resuelve un caso en rondas; tras cada hipótesis, la IA añade un dato nuevo que obliga a reajustar el razonamiento.
- **Creación de preguntas de examen:** el alumno genera preguntas tipo test con distractores razonados, invirtiendo el rol evaluador y demostrando que ha comprendido el material en profundidad.
- **Debate con la IA como oponente informado:** el alumno defiende una postura ante una IA que objeta, pide evidencia y señala supuestos; al final redacta una síntesis de lo que mantiene y lo que ha matizado.
- **Simulación clínica o de rol profesional:** la IA actúa como paciente, familiar o interlocutor con un perfil definido; al escribir «fin de la entrevista», sale del rol y da retroalimentación estructurada sobre la actuación del alumno.

2.4. 🍰 Postres: evaluación y metacognición

Los postres son herramientas para después de clase: evaluar, reflexionar y autorregular el aprendizaje. El objetivo es que el estudiante sepa qué ha aprendido, qué le falta y cómo mejorar.

- **Co-diseño de rúbricas**: construye rúbricas transparentes con ejemplos de niveles y criterios.
- **Feedback formativo personalizado**: retroalimentación centrada en proceso, con próximos pasos concretos.
- **Análisis de progreso individual**: detecta patrones de errores y mejoras a lo largo del tiempo.
- **Generador de preguntas metacognitivas:** activa la reflexión sobre qué hice, por qué, qué cambiaría y cómo transferiría.
- **Portfolios reflexivos asistidos**: organiza evidencias de aprendizaje y narra el progreso con criterios claros.

☕ Sobremesa: transferencia al mundo real

La sobremesa son herramientas para conectar el aprendizaje con la vida profesional real. Van más allá del aula: orientación de carrera, proyectos interdisciplinares y comunidades de práctica.

- **Simulador de escenarios profesionales**: ensaya reuniones, negociaciones o presentaciones con interlocutores virtuales exigentes.
- **Mentor de carrera personalizado:** orientación para decisiones formativas con mapa de competencias y plan de desarrollo.
- **Generador de proyectos interdisciplinares:** propone proyectos auténticos que conectan disciplinas y problemas reales.
- **Conector con comunidades de práctica:** vincula el aprendizaje con redes y recursos profesionales.

Actividad para el grupo. Explorad el menú de la app:

¿Qué sección del menú os parece más útil para vuestra asignatura?

¿Cuál introduciríais primero, como un verdadero small te**AI**ching?

¿Qué riesgos pedagógicos veis en alguna de las herramientas?

3. ¿Qué tareas pedimos en la era de la IA? ¿Cómo deben los estudiantes defender sus trabajos?

3.1. La pregunta que hay que hacerse antes de diseñar cualquier tarea:

¿Puede un estudiante resolver esto en un solo prompt, sin necesitar conocimiento propio, experiencia, contexto local o razonamiento iterativo?

- Si la respuesta es sí → la tarea necesita rediseño.
- Si la respuesta es no → la tarea tiene valor en la era de la IA.

El test de los 30 segundos. Antes de publicar cualquier tarea, pruébala tú mismo en ChatGPT o Claude con un prompt sencillo. Si en 30 segundos obtienes una respuesta que parecería aceptable, rediseña la tarea. Si la respuesta es genérica, incompleta o incorrecta sin el contexto del estudiante, la tarea tiene valor.

Tarea para el grupo. Coged una tarea que proponéis habitualmente en vuestra asignatura. Hacedle el test de los 30 segundos: pegadla en ChatGPT con un prompt sencillo. ¿Qué obtenéis? ¿Qué cambiaríais para que la tarea siga teniendo valor?

3.2. ¿Cómo defender los trabajos de los estudiantes en la era de la IA?

Si un estudiante puede generar el producto final de una tarea con un prompt, ese producto ha dejado de ser evidencia de aprendizaje.

La respuesta no es prohibir la IA. Es diseñar la evaluación de forma que la IA sea un colaborador visible, y que el estudiante tenga que demostrar que él ha sido el autor intelectual del proceso.

No evaluamos el producto. Evaluamos la capacidad del estudiante de dar cuenta de él. Un trabajo excelente que el alumno no puede explicar no puede defender ni contextualizar, no evidencia aprendizaje.

1. Pedir el proceso, no solo el resultado

Estas son algunas de las evidencias de proceso que se pueden solicitar sin añadir carga burocrática excesiva:

Evidencia	En qué consiste	Cómo pedirlo
Borradores con anotaciones	Borrador 1 y versión final con un log de cambios comentados	«Entrega en 2 versiones + log mínimo de 5 entradas: qué cambié y por qué»
Registro de interacciones con la IA	Los prompts clave y las respuestas más relevantes de sus conversaciones	«Exporta la conversación de ChatGPT o Claude e inclúyela como anexo»
Declaración de uso de IA	Para qué usó la IA, qué le aportó y qué limitaciones encontró	«Sección final obligatoria: herramienta usada, propósito, aportación y limitaciones»
Boceto o ideas previas	Pensamiento antes de la IA: lluvia de ideas a mano, esquema inicial	«Foto del boceto en papel entregado antes de usar cualquier IA»

Reflexión metacognitiva	Qué fue difícil, qué cambió en su comprensión, qué haría diferente	«Párrafo de 200-300 palabras: qué aprendí haciendo este trabajo que no sabía al empezarlo»

2. La defensa oral: la estrategia más robusta

La defensa oral es, en la era de la IA, la forma de evaluación más difícil de falsificar. No porque sea nueva, sino porque pone a prueba exactamente lo que la IA no puede sustituir: la capacidad de explicar, de improvisar, de relacionar, de dudar y de pensar en voz alta. No hace falta una defensa formal de 20 minutos para cada trabajo: con 5 minutos de preguntas al finalizar la entrega se obtiene mucha información sobre el grado de apropiación real del conocimiento.

Las preguntas más reveladoras no son las que están en el trabajo, sino las que van a partir del trabajo: «¿cómo cambiaría tu conclusión si el paciente fuera diabético?», «¿qué dice la guía de 2024 sobre esto?», «¿qué descartaste y por qué?». Son preguntas que solo puede responder bien quien hizo el trabajo de verdad.

En los TFG y TFM, donde la sospecha de autoría asistida por IA es más alta, la solución más efectiva es aumentar el peso de la defensa oral hasta un mínimo del 60-70% de la nota total, con criterios que evalúen dominio conceptual, capacidad de responder preguntas no preparadas y coherencia entre el texto escrito y lo explicado verbalmente.

3. Otras modalidades de verificación (solicitarlas como material adicional)

El mapa mental es una herramienta de verificación especialmente eficaz y rápida. Pedir al estudiante que elabore un mapa mental de su propio trabajo, a mano, durante la defensa, revela inmediatamente si comprende la estructura de lo que entregó o si solo tiene una lista de ideas sin jerarquía. Un mapa mental no se genera auténticamente con un prompt: requiere que el alumno haya integrado el contenido y haya decidido qué es central y qué es secundario.

El vídeo breve (2-3 minutos explicando el trabajo con sus palabras, sin leer) es otra alternativa accesible que crea evidencia de que hay una mente detrás del texto. Y la revisión por pares con preguntas cruzadas —cada alumno lee el trabajo de un compañero y le hace tres preguntas en clase— obliga tanto a leer con atención como a defender el propio trabajo ante iguales, lo que cambia radicalmente la dinámica de responsabilidad.

4. Lo que no funciona: los detectores de IA

Los detectores automáticos de texto generado por IA (GPTZero, Turnitin AI Detection, etc.) tienen tasas de falsos positivos inaceptables para un uso punitivo. Pueden señalar como «generado por IA» textos escritos por estudiantes con un estilo claro y estructurado, y dejar pasar sin problema textos generados y levemente editados. Su uso como prueba en procedimientos disciplinarios es éticamente problemático y técnicamente injustificable. Son útiles como señal de alerta que motiva una conversación, nunca como evidencia concluyente.

La mejor defensa frente al fraude con IA no es la vigilancia tecnológica: es el diseño de tareas que requieran pensamiento propio, y la evaluación de ese pensamiento en conversación directa con el estudiante.

Reflexión para el grupo (10 min). ¿Cómo evaluáis actualmente los trabajos escritos? ¿Qué pequeño cambio podríais introducir —una pregunta oral, un log de cambios, una declaración de uso— sin rediseñar toda la asignatura?

4. Las recetas: NotebookLM, tutores socráticos, pacientes virtuales, asistentes y vibe coding

Además del menú principal, la app incluye una sección de **Recetas** con instrucciones paso a paso para construir herramientas docentes concretas.

📓 NotebookLM: el cuaderno inteligente

NotebookLM (Google, gratuito con cuenta Gmail) es probablemente la herramienta más accesible para docentes. Es un sistema RAG: SOLO responde con la información de los documentos que tú le aportas. No inventa datos de fuera.

Acepta: PDF, texto, presentaciones, enlaces a YouTube, audios e imágenes.

🔍 ¿Qué puede hacer NotebookLM por un docente?

- Resumir el texto: crea un resumen general o centrado en el punto que quieras.
- Dialogar con el texto: pregúntale en el chat y responde solo con tus documentos, sin alucinaciones.
- Crear un mapa mental o guía de estudio: organiza el tema de forma visual.
- Crear un podcast: dos voces en español que comentan el material —en el idioma que quieras—, de forma atractiva.
- Crear una cronología: año a año, organizando los documentos aportados.
- Elaborar una batería de preguntas: tipo test para repasar la materia.

📓 NotebookLM como preparación pre-clase

El docente sube sus apuntes a NotebookLM y genera una guía de estudio estructurada. Los estudiantes la usan antes de clase para activar conocimientos previos. El podcast es especialmente útil para estudiantes con estilos de aprendizaje auditivo.

💬 **Prompt de referencia:** «A partir de este material, crea una guía de estudio en 1 página: objetivos de aprendizaje, 8 conceptos clave, 5 errores frecuentes y 5 preguntas de comprobación con respuesta razonada. No inventes datos.»

🤔 Tutor socrático: preguntas en lugar de respuestas

Un tutor socrático con IAGen guía a los estudiantes a través de preguntas abiertas y reflexivas sobre el tema a estudio. Su principal ventaja es que fomenta el pensamiento crítico, la reflexión y el aprendizaje autónomo. La clave: no proporciona las respuestas, sino que ayuda a formularlas.

🤔 Tutor socrático personalizado

El estudiante sube sus apuntes a un LLM y le pide que le explique el tema SOLO haciendo preguntas. El LLM actúa como un tutor que guía al alumno hacia el descubrimiento. Fomenta el pensamiento activo, la elaboración propia y la detección de lagunas.

💬 **Prompt de referencia:** «Actúa como tutor socrático. Solo preguntas (máx. 1 pista cada 3 preguntas). Objetivo: que el estudiante explique el concepto con sus palabras y ponga un ejemplo. No des respuestas directas.»

🤔 **Prueba ahora: Reumatia (Tutor socrático de Reumatología)**

Escanea el QR para acceder →

🏥 Paciente virtual: practica antes de llegar al aula

En el caso de medicina ¿Por qué seguimos enviando a los alumnos directamente desde el aula a la habitación del paciente sin ensayar primero? El paciente virtual permite que el estudiante practique la entrevista clínica, la comunicación y el diagnóstico diferencial en un entorno seguro, antes de las prácticas reales.

El docente configura la IA como un interlocutor específico, un paciente con una enfermedad concreta, y los estudiantes practican con él ANTES de llegar al aula. El objetivo no es ser evaluado: es llegar habiendo ensayado y cometido ya los primeros errores en un entorno seguro.

🏥 Paciente virtual pre-clase

El docente escribe el prompt una sola vez y lo comparte con los alumnos. Ellos practican la entrevista clínica en casa. En clase, se trabaja con los errores cometidos y las preguntas que surgieron de la práctica virtual.

💬 **Prompt de referencia:** «Eres un paciente virtual que simula a una persona de 65 años con neumonía adquirida en la comunidad. Responde como si fueras un paciente real. Adapta tus respuestas a las preguntas de los estudiantes. Al final de la entrevista, valora su actuación con 3 criterios: preguntas realizadas, síntomas identificados y comunicación.»

Prueba ahora: Anamnesio (Simulador OSCE de paciente virtual)

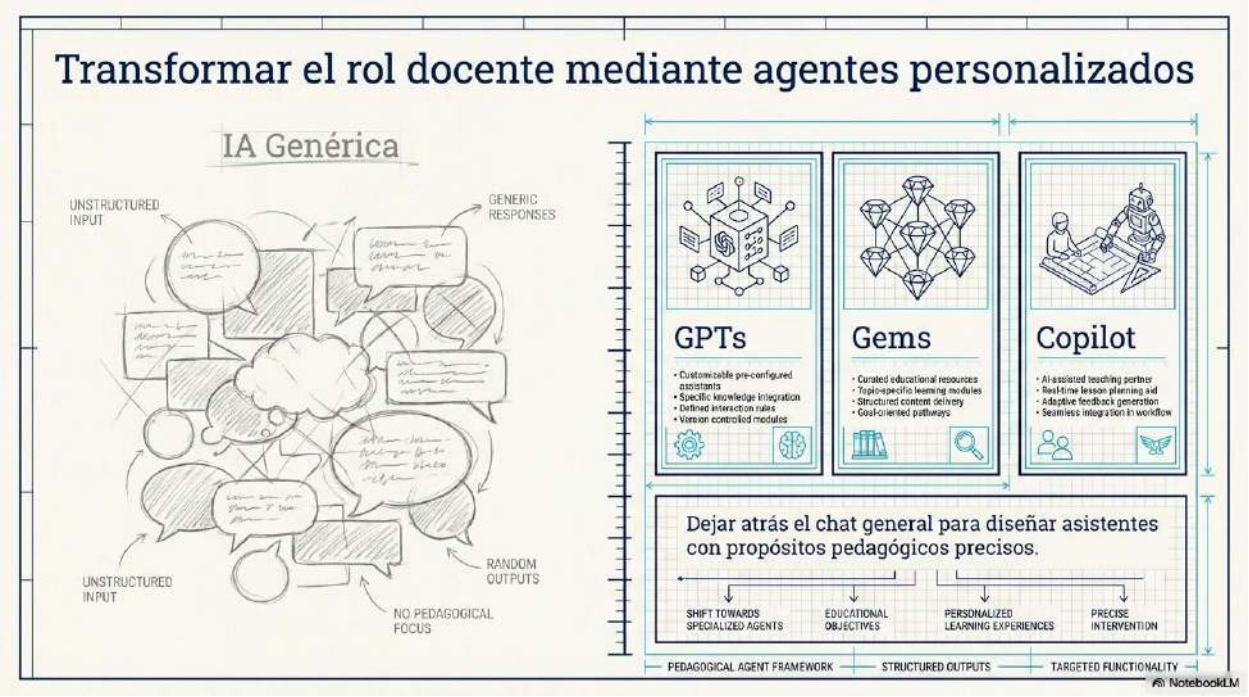
Escanea el QR para acceder →

Asistentes personalizados: más allá del chat genérico

Los LLM no son solo un chat genérico. Con un buen prompt de sistema puedes crear asistentes especializados para tu asignatura: un experto en tu tema, un corrector de ensayos, un generador de casos clínicos, un simulador de examen oral...

- ChatGPT permite crear GPTs personalizados (cuenta de pago).
- Copiplot (Asistentes) y Gemini (Gems) permiten configurar instrucciones de sistema.

En la web tienes un PDF que te describe con más detalle estos conceptos.



🛠 Vibe coding: construir herramientas sin saber programar

El vibe coding es la práctica de usar IA para escribir código sin necesidad de saber programar. Describes en lenguaje natural lo que quieres construir y la IA genera el código.

Ejemplos de lo que un docente puede construir con vibe coding:

- Una app web sencilla con tus recursos docentes (como la propia app small teAIching).
- Un formulario de recogida de respuestas de alumnos.
- Un cuestionario interactivo con retroalimentación automática.
- Una galería de casos clínicos interactiva.
- Un chatbot especializado en tu asignatura.

Herramientas recomendadas: Claude.ai (artifacts), ChatGPT y Gemini en Canvas,…

En la web tienes un PDF que te describe con más detalle estos conceptos

🤔 Tarea para el grupo

En parejas, probad una de estas recetas:

- Subid un apunte a NotebookLM y pedid que genere un podcast.
- Pedid a ChatGPT o Claude que actúe como tutor socrático sobre un tema de vuestra asignatura.
- Diseñad el prompt de un paciente virtual (o cliente difícil, o alumno con dificultades).

5. Reflexión y debate: competencias en riesgo y el papel del docente

Apéndice:
Ejercicios para reflexionar sobre el uso de la IA basados en las 4D

5.1. Diseñar una actividad de aprendizaje con la ayuda de la IA

Contexto: Estudiantado de Medicina, 3.° curso. El/la profesor/a quiere diseñar una actividad donde los estudiantes utilicen la IA para mejorar su razonamiento clínico. Que la utilicen como "aumentador" no para que la IA simplemente les dé la respuesta.

Objetivo: Diseñar un escenario clínico estructurado en el que los estudiantes utilicen la IA como herramienta de razonamiento, no como oráculo, y elaboren un diagnóstico diferencial razonado.

Ejemplo de prompt genérico (poco eficaz)

"Diseña un caso clínico para ayudar a mis estudiantes a mejorar sus habilidades de razonamiento clínico."

¿Por qué falla? Carece de contexto sobre el nivel, la asignatura, el objetivo pedagógico y el riesgo concreto (que la IA sustituya al razonamiento del estudiante).

Ejemplo de prompt elaborado con contexto

"Soy profesor de Semiología en 3.° de Medicina. Quiero diseñar una actividad donde mis estudiantes usen la IA para ampliar su razonamiento clínico, no para que les dé el diagnóstico directamente. El riesgo que más me preocupa es que confíen ciegamente en lo que dice la IA sin contrastar con las evidencias del caso. Diseña un escenario clínico de insuficiencia cardíaca con datos incompletos (anamnesis, exploración, analítica básica) y una guía de preguntas que los estudiantes deben hacerse a sí mismos ANTES de consultar la IA, durante la consulta y después de recibirla."

¿Cómo podría continuar la conversación en el chat para mejorar aún más el escenario?

IA: Aquí tienes el escenario: Varón de 67 años, disnea de esfuerzo progresiva… [caso]. ¿Quieres que añada una sección de 'trampas diagnósticas' habituales que la IA tiende a generar en estos casos?
Profeso: Sí, y además añade una rúbrica que evalúe si el estudiante justificó su diagnóstico diferencial con criterios clínicos propios antes de usar la IA.
IA: Aquí la rúbrica con tres niveles (inicial, en desarrollo, avanzado) para cada criterio. ¿Ajusto el lenguaje al nivel de 3.° o prefieres versión más exigente?

Ahora vuestro turno

Paso 1 — Tu escenario y objetivo

- Piensa en una situación concreta de tu propia asignatura en la que los estudiantes tengan que razonar, resolver un problema o tomar una decisión (un caso jurídico, un análisis de datos, un diseño experimental, una situación histórica…). Escribe en dos o tres frases: ¿qué deben ser capaces de hacer tus estudiantes al finalizar esa actividad? Ese es tu objetivo pedagógico.

Paso 2 — Delegación: ¿qué hace el estudiante, qué hace la IA, qué hacen juntos?

- Con ese escenario en mente, decide qué partes del proceso de aprendizaje debe hacer el estudiante solo (razonamiento previo, hipótesis inicial, justificación final), qué puede delegarle a la IA (buscar alternativas, ampliar perspectivas, generar ejemplos) y qué harán juntos de forma iterativa. Anota brevemente este reparto: es tu decisión de delegación.

Paso 3 — Descripción: cómo instruir bien a la IA

- Escribe el prompt que darías a la IA para que te ayude a diseñar esa actividad. Asegúrate de incluir:

(a) el contexto de tu asignatura y estudiantes,

(b) el objetivo pedagógico que quieres lograr

(c) cómo quieres que la IA se comporte (como generadora de casos, como interlocutora crítica, como simuladora del estudiante…)

(d) qué formato debe tener el resultado. Compara tu prompt con el ejemplo de la página: ¿a qué falta contexto en el tuyo?

Paso 4 — Diligencia: responsabilidad antes de usar, durante y después

- La Diligencia no es solo revisar que la IA no haya cometido errores: es la actitud de responsabilidad que debe acompañar todo el proceso. Tiene tres dimensiones que deberías pensar para tu actividad:

  Diligencia en la creación: ¿qué sesgos o errores podría introducir la IA en los materiales que genera para tu disciplina? ¿Hay información sensible o datos de tus estudiantes que no debes compartir con la IA?

  Diligencia en la transparencia: ¿Cómo vas a explicar a tus estudiantes que la actividad fue diseñada con IA? ¿Qué les vas a contar sobre el proceso que seguiste tú, qué decidiste cambiar y por qué? Mostrar tu proceso es modelar la diligencia que esperas de ellos.

  Diligencia en el despliegue: Antes de darle la actividad a tus estudiantes, ¿qué deberías verificar tú personalmente? (exactitud del contenido, adecuación al nivel, ausencia de sesgos, alineación con tus objetivos). Tú firmas la actividad: la responsabilidad es tuya.

Paso 5 — Discernimiento: evaluar lo que la IA produce

- Una vez que la IA te haya generado la actividad, evalúala en tres niveles:

  (a) Producto: ¿el escenario es factualmente correcto y pedagógicamente adecuado para tus estudiantes? ¿Hay algo que no funcionaría en tu aula?

  (b) Proceso: ¿la IA entendió lo que querías o fue en una dirección distinta? ¿Qué cambiarías en tu prompt para mejorar la colaboración?

  (c) Rendimiento: ¿la IA se comportó como el tipo de colaborador que necesitabas (creativa, crítica, estructurada)? Anota una observación para cada nivel y compártela con el grupo.

Paso 6 — Evaluación: ¿cómo sabrás que el objetivo se ha conseguido?

- *Diseña*r bien una actividad incluye decidir cómo vas a saber si tus estudiantes han alcanzado el objetivo que te planteaste en el Paso 1. Reflexiona sobre dos dimensiones complementarias:

  ¿Qué te deben entregar o mostrar? Considera qué tipo de evidencia concreta de aprendizaje solicitarías: tal vez el registro de su interacción con la IA acompañado de una reflexión escrita sobre las decisiones que tomaron, un informe justificando por qué aceptaron o rechazaron sugerencias de la IA, o una exposición oral donde expliquen su razonamiento ante la clase. El material solicitado debe mostrar claramente el proceso mental del estudiante, no solo el producto final.

  ¿Con qué instrumento vas a valorarlo? El formato de evaluación debe ser coherente con el objetivo. Si lo que quieres evaluar es el razonamiento, una prueba escrita cerrada puede no ser suficiente. Considera opciones como: una defensa oral breve donde el estudiante explique su proceso (permite comprobar que el razonamiento es propio y no copiado de la IA); una rúbrica que valore explícitamente la calidad del análisis crítico sobre los outputs de la IA; o una autoevaluación guiada en la que el estudiante identifique en qué momento usó mejor la IA y en qué se dejó llevar sin pensar.

5.2. Diseñar una curso con la ayuda de la IA

Contexto: Estudiantado de Medicina. Los estudiantes ya utilizan la IA y suelen optar por soluciones rápidas y aceptando como verdad absoluta lo que la IA les devuelve, sin cuestionarlo.

Objetivo: Diseñar la estructura de un curso de 6 semanas que integre la alfabetización en IA en el currículo, abordando explícitamente la tendencia a sobrevalorar la fiabilidad de las respuestas IA.

Ejemplo de prompt genérico (poco eficaz)

"Diseña un curso de 6 semanas sobre IA para estudiantes de medicina."

¿Por qué falla? No aporta nada sobre el perfil del estudiante, sus sesgos concretos, el nivel académico ni los objetivos de aprendizaje.

Ejemplo de prompt elaborado con contexto

"Soy coordinador/a del Grado en Medicina. Nuestros estudiantes de 4.° y 5.° son muy eficientes buscando respuestas rápidas, pero tienen un patrón preocupante: aceptan como verdad lo que la IA dice, sin verificar fuentes ni detectar errores clínicos. Confunden fluidez del texto con exactitud médica.

Diseña la estructura de un curso de 6 semanas (2 h/semana) que integre la alfabetización en IA en su formación clínica. Cada semana debe incluir: objetivo de aprendizaje, actividad central, y al menos un momento de discernimiento crítico donde los estudiantes detecten un error o sesgo real de la IA en un contexto médico.","

¿Cómo podría continuar la conversación en el chat para mejorar aún más el curso?

IA: Aquí tienes la estructura semana a semana. Semana 1: '¿Qué sabe la IA y qué no?' — actividad de detección de alucinaciones en informes clínicos generados por IA. ¿Quieres que profundice en alguna semana concreta?

Profesor/a: Desarrolla más la semana 3. Quiero que los estudiantes aprendan a distinguir entre un texto médico bien escrito y un texto médico correcto. Son cosas muy distintas.

IA: Semana 3 ampliada: 'Fluido no significa fiable'. Propongo un ejercicio comparativo con tres textos sobre el mismo diagnóstico —uno correcto, uno plausible pero erróneo, uno claramente incorrecto— los tres generados por IA con similar fluidez. ¿Añado una guía de análisis crítico para el estudiante?

Pregunta para mejorar tu propuesta:

- ¿Cuál es el error más frecuente que has visto en tus estudiantes al usar IA? ¿Cómo integrarías corregirlo en el diseño del curso?
- Usa el prompt elaborado adaptado a tu asignatura. Pide a la IA que te genere la semana más crítica del curso y evalúa si el resultado se ajusta a tu contexto real.
- Debate con un/a compañero/a: ¿en qué semana del curso ubicarías la reflexión ética sobre el uso de IA en diagnóstico? ¿Por qué en ese momento y no antes?
- Escribe un objetivo de aprendizaje para tu curso que aborde explícitamente la tendencia de los estudiantes a asumir que la IA siempre tiene razón.

Por último, pídele al LLM que actúe como un estudiante y valore tu propuesta ¿Qué debe mejorar? ¿Qué actividades faltan? ¿Cuáles le gustaría a un estudiante que se modificaran?

5.3. Reflexionar sobre nuestro rol docente con la ayuda de la IA

Contexto: Profesores/as universitarios/as con experiencia docente que se enfrentan por primera vez a integrar la IA en su práctica. Pueden sentir incertidumbre, escepticismo o incluso amenaza ante el cambio.

Objetivo: Utilizar la IA como espejo reflexivo para clarificar qué aspectos de la docencia propia son insustituibles y cuáles pueden beneficiarse de la IA, construyendo una posición personal y fundamentada.

Ejemplo de prompt genérico (poco eficaz)

"¿Cómo puede la IA ayudarme como profesor para mejorar mi docencia?"

¿Por qué falla? Es una pregunta genérica que obtendrá una respuesta genérica. No hay contexto personal, disciplina, ni el conflicto real que vive el docente.

Ejemplo de prompt elaborado con contexto

"Llevo 15 años enseñando Semiología en la Facultad de Medicina. Creo que soy capaz de crear un vínculo cercano con mis estudiantes en el aula y de guiarles en la incertidumbre diagnóstica. No sé muy bien si la IA puede hacer algo de eso, o si simplemente va a hacer que mis estudiantes me necesiten menos.

Actúa como un interlocutor reflexivo, no como un asistente que da respuestas, y ayúdame a explorar: ¿qué partes de mi rol como docente son genuinamente humanas e irremplazables? ¿Y cuáles podría delegar sin perder lo que hace valiosa mi enseñanza? No quiero que me tranquilices. Quiero que me hagas pensar."

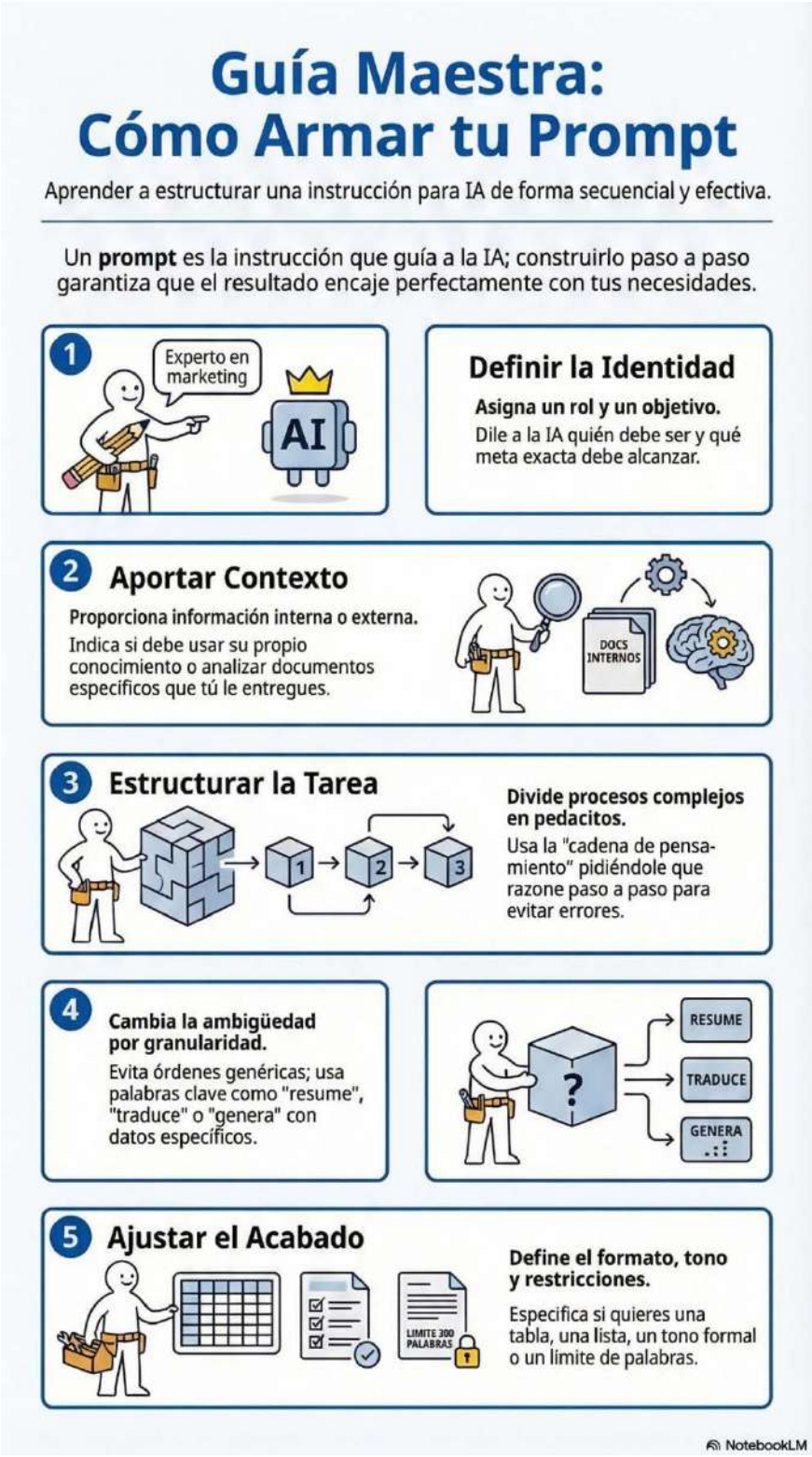
¿Cómo podría continuar la conversación en el chat para mejorar aún más el curso?

IA: Antes de responder, necesito preguntarte algo: cuando dices 'guiar en la incertidumbre', ¿qué haces exactamente que crees que no puede replicarse? ¿Es el gesto, la pregunta en el momento justo, el silencio que dejas antes de dar la pista?

Profesor/a: Creo que es la capacidad de leer al estudiante: sé cuándo está a punto de entender algo y cuándo se ha rendido sin decirlo. La IA no puede ver eso.

IA: Esa presencia diagnóstica, saber cuándo el otro está en el umbral del entendimiento, es difícilmente replicable. Pero hay algo que me interesa: ¿hay tareas preparatorias, corrección de informes rutinarios, generación de casos de práctica, que ahora te consumen tiempo que podrías dedicar a esos momentos de umbral? ¿Qué pasaría si delegaras esas tareas?

Pregunta para mejorar tu propuesta:

- ¿Escribe 3 cosas que haces como docente que crees que la IA nunca podrá sustituir. Luego explícale esas tres cosas a la IA y pídele que te cuestione.
- Usa el prompt elaborado adaptado a tu historia y disciplina. ¿Qué te ha sorprendido de la respuesta? ¿Qué te ha incomodado?
- ¿Qué tarea repetitiva en tu docencia consume más tiempo pero añade poco valor pedagógico? ¿Podrías delegarla en la IA para liberar espacio a lo que sí importa?

Componentes de un prompt